

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Ожерелкова Л.М.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Занятие 8
	указать номер семестра обучения

Занятие 8

Контрольная работа №1

по темам «Линейная зависимость элементов линейного пространства. Базис и размерность линейного пространства. Собственные числа и собственные векторы линейного оператора»

Задачи для подготовки к контрольной работе

1. Векторы $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$, $\bar{d}$ заданы своими координатами в каноническом базисе $\bar{i}$, $\bar{j}$, $\bar{k}$ линейного пространства V^3 . Показать, что векторы $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$ образуют базис пространства V^3 . Найти разложение вектора $\bar{d}$ по этому базису, если

$$\bar{a} = (1, 2, 3), \quad \bar{b} = (-2, 0, 1), \quad \bar{c} = (-3, 2, 0), \quad \bar{d} = (-2, 0, 6).$$

2. В линейном пространстве P_1 многочленов степени не выше 1 в стандартном базисе $(x; 1)$ заданы три многочлена: $p(x) = x - 2$; $f_1(x) = 3x + 2$; $f_2(x) = 5x + 4$. Найдите координаты многочлена $p(x) = x - 2$ в новом базисе.

3. Найти координаты вектора $\bar{x}$ в базисе $\{\bar{f}\}$, если известны его координаты в базисе $\{\bar{e}\}$: $\bar{x}_e = (-7, 2)$ и задана связь между базисами:
$$\begin{cases} \bar{f}_1 = -\bar{e}_1 + 5\bar{e}_2 \\ \bar{f}_2 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \end{cases}.$$

4. Найти матрицу линейного оператора A в базисе $\{\bar{f}\}$, если линейный оператор задан матрицей A_e в базисе $\{\bar{e}\}$: $A_e = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ и задана связь между базисами:

$$\begin{cases} \bar{f}_1 = 3\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \\ \bar{f}_2 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \end{cases}.$$

5. Пусть $L = P_2$. Найти значение параметра t , при котором система многочленов $g_1(x) = -2 + x + 5x^2$, $g_2(x) = -x + 10x^2$, $g_3(x) = 4 + t \cdot x$ является линейно зависимой.

6. Исследуйте на линейную зависимость три многочлена, заданные в стандартном базисе в линейном пространстве P_2 многочленов степени не выше 2:

$$f_1(x) = -3x^2 + x + 5; \quad f_2(x) = 4x^2 - 4; \quad f_3(x) = 3x^2 + x - 1.$$

7. Найдите какой-нибудь базис и установите размерность пространства решений однородной системы линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 - 5x_4 + x_5 = 0; \\ x_2 - x_3 - 2x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

8. Найти базис и размерность подпространства L_1 линейного пространства L квадратных матриц 2-го порядка; разложить по найденному базису матрицу $B \in L_1$,

если $L_1 = \left\{ M = \begin{pmatrix} 2b+2c & -a \\ b & 2a-c \end{pmatrix}; a, b, c \in R \right\}$ и $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

9. Найдите матрицу A линейного оператора $f((x_1, x_2, x_3)) = (3x_1 - 5x_2 + 2x_3; -x_1 + 8x_2 - x_3; 2x_1 + 3x_2 + x_3)$ в стандартном базисе линейного пространства $L = \mathbf{R}^3$ и образ вектора $\bar{x} = (-1; 2; -2)$.

10. Пусть $L = M_{2 \times 2}$. Найти матрицу A линейного оператора $f(M) = M \cdot \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T$ в стандартном базисе пространства L .

11. Найдите собственные числа линейного оператора $A = \begin{pmatrix} 3 & 4+2i \\ 4-2i & 2 \end{pmatrix}$.

12. Линейный оператор в стандартном базисе задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Найдите матрицу этого линейного оператора в базисе из собственных векторов.

13. Линейный оператор f в базисе $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$ задан матрицей $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -3 \\ -2 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Вектор $\bar{x} = -2\bar{e}_1 + 2\bar{e}_3$ является собственным вектором

линейного оператора f . Найти к какому собственному значению он относится.

14. Для линейного оператора, заданного матрицей $A = \begin{pmatrix} -5 & -3 & 0 \\ 10 & 6 & 2 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$, найдите

какой-нибудь собственный вектор, соответствующий собственному числу $\lambda = -2$.

15. Найти матрицу A линейного оператора f в стандартном базисе линейного пространства $L = \mathbf{R}^3$, если

$$f((x_1, x_2, x_3)) = (4x_1 - 2x_2 - x_3; -x_1 + 3x_2 - x_3; x_1 - 2x_2 + 2x_3).$$

Найти собственные числа и собственный вектор, отвечающий максимальному собственному числу матрицы A .

Ответы

1. $\bar{d} = \bar{a} + 3\bar{b} - \bar{c}$;

2. $p_f(x) = 7f_1 - 4f_2 = (7; -4)$;

3. $\bar{x}_f = -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -25 \\ 33 \end{pmatrix} = \left(\frac{25}{13}, -\frac{33}{13} \right)$;

4. $A_f = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -16 & -7 \\ 23 & -4 \end{pmatrix}$.

5. -3;

6. Линейно зависящая система;

7. $\dim L = 3$; $e_1 = (-4; 1; 1; 0; 0)$; $e_2 = (-1; 2; 0; 1; 0)$; $e_3 = (-7; 2; 0; 0; 1)$;

8. $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$, $E_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$;

9. $A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ -1 & 8 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$; $f(\bar{x}) = (-17; 19; 2)$;

10. $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$;

11. 7; -2;

12. $A_r = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$;

13. 2;

14. $\bar{r} = (-1; 1; 1)$;

15. $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 1 \Rightarrow \lambda_{\max} = \lambda_1 = 5$, $\bar{x}_1 = (1, -1, 1)$.

Приведем решение самой простой и в то же время сложной в оформлении задачи № 8:

Найти базис и размерность подпространства L_1 линейного пространства L квадратных матриц 2-го порядка; разложить по найденному базису матрицу $B \in L_1$,

если $L_1 = \left\{ M = \begin{pmatrix} 2b+2c & -a \\ b & 2a-c \end{pmatrix}; a, b, c \in R \right\}$ и $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

Решение: представим матрицу M в следующем виде:

$$M = \begin{pmatrix} 2b+2c & -a \\ b & 2a-c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ 0 & 2a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2b & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2c & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix} =$$

$$= a \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = a \cdot E_1 + b \cdot E_2 + c \cdot E_3.$$

Следовательно, любой элемент линейного подпространства L_1 может быть представлен в виде линейной комбинации элементов

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ то есть } M = aE_1 + bE_2 + cE_3.$$

Далее покажем, что элементы E_1, E_2, E_3 линейно независимы. Для этого составим линейную комбинацию этих элементов и приравняем ее к нулевому элементу:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ или } \begin{pmatrix} 2\lambda_2 + 2\lambda_3 & -\lambda_1 \\ \lambda_2 & 2\lambda_1 - \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Получаем систему уравнений: } \begin{cases} 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 - \lambda_3 = 0 \end{cases}, \text{ откуда } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \text{ а значит}$$

элементы E_1, E_2, E_3 линейно независимы, и их можно рассматривать в качестве базиса. Число элементов базиса равно трем, следовательно, размерность подпространства L_1 также равна трем: $\dim L_1 = 3$.

Найдем разложение элемента $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ по элементам базиса E_1, E_2, E_3 , то

есть найдем коэффициенты в уравнении $aE_1 + bE_2 + cE_3 = B$. После подстановки матриц E_1, E_2, E_3, B в указанное уравнение получим:

$$\begin{pmatrix} 2b+2c & -a \\ b & 2a-c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \text{ откуда } \begin{cases} 2b+2c=0 \\ -a=2 \\ b=1 \\ 2a-c=-3 \end{cases}.$$

$$\text{Следовательно, } \begin{cases} a=-2 \\ b=1 \\ c=-1 \end{cases}, \text{ и тогда } B = -2E_1 + E_2 - E_3$$